

欠品期間の「売り逃し（lost sales）」推定式 解説レポート

統計学初心者向け / 曜日係数・EWMA・トレンド補正を使った考え方の整理

この式がやっていることを一言でいうと、

「欠品していなければ本来どれだけ売れたはずか」を、

過去の売上パターンから日ごとに推定し、

実績との差を売り逃しとして合計する方法です。

本レポートでは、提示された数式を「何のための式なのか」「各記号が何を意味するのか」「なぜこの順番で計算するのか」という観点から、できるだけ平易に整理します。数式そのものも残しつつ、実務での意味が分かるように説明しています。

レポートの全体像

- 1. まず曜日ごとの売れやすさを求める
- 2. 実績売上から曜日のクセを取り除く
- 3. 取り除いた系列を EWMA でなめらかにする
- 4. 直近の上昇・下降傾向（トレンド）を加える
- 5. 欠品日の曜日を掛け戻して「本来売れたはずの売上」を予測する
- 6. 予測売上と実績との差を売り逃しとして合計する

1. この式の目的

欠品期間中は在庫がないため、実績売上は0または非常に小さい値になります。しかし、それは「需要がなかった」ことと同じではありません。需要はあったが在庫がないため売れなかった可能性があります。そこで、欠品していない直近データを使って「その日なら本来どれくらい売れたか」を推定し、その推定値と実績との差を lost sales として置きます。

この方法の核となる考え方は、売上を次のように分解することです。

売上 $\approx$ 基本的な売れ行き $\times$ 曜日効果

つまり、商品の地力のようなものと、月曜・土曜など曜日ごとの強弱を分けて考えています。

2. 記号の意味

記号	意味
y_t	日 t の実際の売上
$dow(t)$	日 t が何曜日かを返す関数
W_d	曜日 d の強さを表す係数（曜日系数）
z_t	曜日の影響を除いた売上
L_t	EWMA によるなめらかな売上水準
α	EWMA で最新データに置く重み。ここでは 0.25
β	直近 trend_window 日から求める傾き（トレンド）
$\hat{y}_{t+h}$	h 日先の予測売上
$actual_{t+h}$	その日の実績売上
$lost_{t+h}$	その日の売り逃し推定値

3. 数式を順番に読む

3-1. 曜日系数 W_d を作る

$$W_d = \text{mean}(y_t \mid dow(t)=d) / \text{mean}(y_t)$$

ある曜日の平均売上が、全体平均の何倍かを表します。たとえば土曜日平均が 14、全体平均が 10 なら、土曜係数は 1.4 です。これは「土曜は平均より 1.4 倍売れやすい」という意味です。

曜日差を考慮する理由は、同じ 10 個売れた日でも、火曜の 10 個と土曜の 10 個では意味が違うからです。売れにくい曜日での 10 個は強く、売れやすい曜日での 10 個は普通かもしれません。

3-2. 極端な曜日系を抑える

$$W_d \leftarrow \text{clip}(W_d, 0.35, 2.50)$$

データ不足や異常値の影響で、曜日系数が極端になりすぎるのを防ぐ安全装置です。0.12 のような極端な値は 0.35 に、3.80 のような値は 2.50 に丸めます。

$$W_d \leftarrow W_d / \text{mean}(W_0, \dots, W_6)$$

clip 後に 7 曜日の平均が 1 からズレることがあるため、最後に平均 1 になるよう再調整します。これにより「平均的な曜日=1」という解釈を保てます。

3-3. 曜日性を取り除いた系列 z_t を作る

$$z_t = y_t / W_{\{dow(t)\}}$$

実際の売上を曜日係数で割り戻し、曜日の影響を除いた「素の売れ行き」に変換します。たとえば土曜係数が 1.4 の日に 14 個売れたなら、曜日補正後の z_t は 10 です。火曜係数 0.7 の日に 7 個売れた場合も z_t は 10 になり、どちらも地力としては同程度とみなせます。

3-4. EWMA で売上水準 L_t をなめらかにする

$$L_t = \alpha z_t + (1 - \alpha) L_{\{t-1\}} \quad (\alpha = 0.25)$$

EWMA（指数加重移動平均）は、直近の情報をやや重視しながら、過去の情報も残して現在水準を滑らかに推定する方法です。 $\alpha=0.25$ なら「今日の値 25% + これまでの水準 75%」で更新します。ノイズに振り回されすぎず、変化にもある程度追随できるバランスです。

例として、前日の水準が 10、今日の z_t が 14 なら、 $L_t = 0.25 \times 14 + 0.75 \times 10 = 11$ となります。つまり 10 から一気に 14 に飛ぶのではなく、11 に少しだけ上方修正されます。

3-5. 直近の上昇・下降傾向 β を足す

$$L_{\{t+h\}} = \max(L_{\text{last}} + \beta h, 0)$$

EWMA だけでは「今の水準」しか表せないため、さらに最近の傾き β を使って h 日先へ延長します。 β は直近 trend_window 日のデータに直線を当てたときの傾きです。たとえば最近 8, 9, 10, 11, 12 と伸びていれば β はおおむね +1/日です。逆に下がっていれば負になります。 $\max(\dots, 0)$ は負の売上水準が出ないようにするための下限処理です。

3-6. 欠品日の本上を予測する

$$\hat{y}_{\{t+h\}} = \max(L_{\{t+h\}} \cdot W_{\{dow(t+h)\}}, 0)$$

曜日を外して作った将来水準に、今度は欠品日の曜日係数を掛け戻します。こうして「その日が金曜なら金曜らしい売上」「その日が土曜なら土曜らしい売上」が復元されます。

3-7. 日次の売り逃しを計算する

$$\text{lost}_{\{t+h\}} = \max(\hat{y}_{\{t+h\}} - \text{actual}_{\{t+h\}}, 0)$$

予測上は売れたはずの数量から、実際に売れた数量を引いたものです。差が負になる場合は 0 とします。売り逃しがマイナスになることはありません。

3-8. 欠品期間の売り逃しを合計する

$$\text{lost_sales_est}[s,e] = \sum_{\{d=s\}^{\{e\}}} \max(\hat{y}_d - \text{actual}_d, 0)$$

欠品期間 $[s,e]$ の各日の売り逃しを合計します。これがその欠品期間全体での推定売り逃し数量です。

4. 簡単な通し例

例として、欠品直前の EWMA 水準を $L_{\text{last}} = 10$ 、トレンドを $\beta = 0.5/\text{日}$ とします。曜日係数は、金曜 1.1、土曜 1.3、日曜 0.9 とします。3 日間欠品し、実績はすべて 0 だったとします。

日	曜日	将来水準 L	予測売上 $\hat{y}$	売り逃し
1 日目	金曜	$10 + 0.5 \times 1 = 10.5$	$10.5 \times 1.1 = 11.55$	11.55
2 日目	土曜	$10 + 0.5 \times 2 = 11.0$	$11.0 \times 1.3 = 14.30$	14.30
3 日目	日曜	$10 + 0.5 \times 3 = 11.5$	$11.5 \times 0.9 = 10.35$	10.35

合計すると $11.55 + 14.30 + 10.35 = 36.20$ となり、この 3 日間では約 36 個の売り逃しがあったと推定します。

5. 補足事項の意味

actual_d は実績日次売上で、欠品時に完全に売れていなければ 0 です。一部だけ在庫があって少し売れたなら、その数量を入れます。したがってこの式は「本来売れたはずの数量 - 実際に売れた数量」を見えています。

「各欠品期間ごとに、学習は $s-1$ 日までで作り直す」という条件は非常に重要です。欠品開始後の未来データを混ぜると、予測時点では知り得ない情報を使ったことになり、見かけだけ精度が高くなってしまいます。この条件は、実務で正しく評価するためのルールです。

6. この方法の長所と注意点

長所

- 構造が比較的シンプルで、現場で説明しやすい。
- 曜日差を明示的に扱うので、小売データのクセをある程度反映できる。
- EWMA によりノイズをならしつつ最近の状況に追隨できる。
- 欠品期間ごとに学習を切り直すため、未来情報の混入を避けやすい。

注意点

- 曜日以外の季節性（祝日、セール、気温、月末月初など）はこの式だけでは表現しきれない。
- 大口注文や異常値が平均・トレンドを歪める可能性がある。

- 新商品や販売履歴が少ない SKU では曜日係数やトレンドが不安定になりやすい。
- 欠品直前にすでに在庫が少なく、売上が抑え込まれていた場合、需要を低く見積もる危険がある。

7. 最後に一言でまとめると

この式は「売上 = 地力 × 曜日効果」とみなし、
曜日を外して地力を推定し、
欠品日に曜日を戻して本来売れたはずの売上を作り、
実績との差を売り逃しとして集計する方法です。

実務では、この考え方に加えて、祝日フラグ・セール情報・気温・販促・大口注文の異常値処理などを組み合わせると、より納得感のある売り逃し推定に近づきます。